HÉMODYNAMIQUE INTRACARDIAQUE

-CYCLE CARDIAQUE

- DÉBIT CARDIAQUE

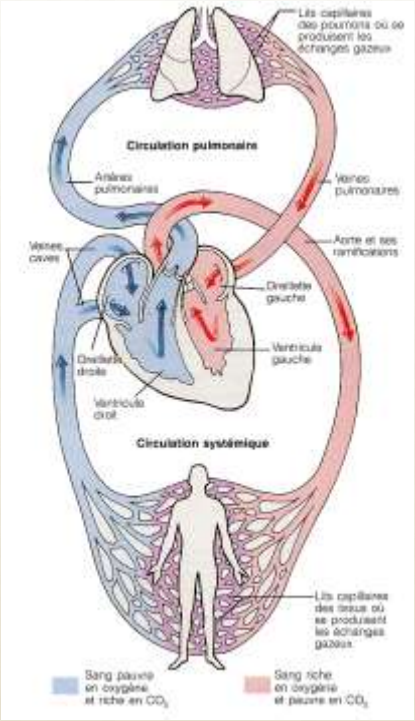
CYCLE CARDIAQUE

OBJECTIFS

- INTERPRÉTER À L'AIDE D'UN TRACÉ, LA CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS MÉCANIQUES, ÉLECTRIQUES ET HÉMODYNAMIQUES D'UNE RÉVOLUTION CARDIAQUE POUR LES CŒURS GAUCHE ET DROIT.
- FAIRE CORRESPONDRE LES BRUITS CARDIAQUES AUX PHÉNOMÈNES MÉCANIQUES LORS D'UNE RÉVOLUTION CARDIAQUE SUR UN TRACÉ HÉMODYNAMIQUE
- PRÉCISER SUR UNE COURBE PRESSION-VOLUME DU VENTRICULE GAUCHE LES ÉVÉNEMENTS ET LES VALEURS DES DIFFÉRENTES PHASES DÉLIMITANT LE TRAVAIL CARDIAQUE

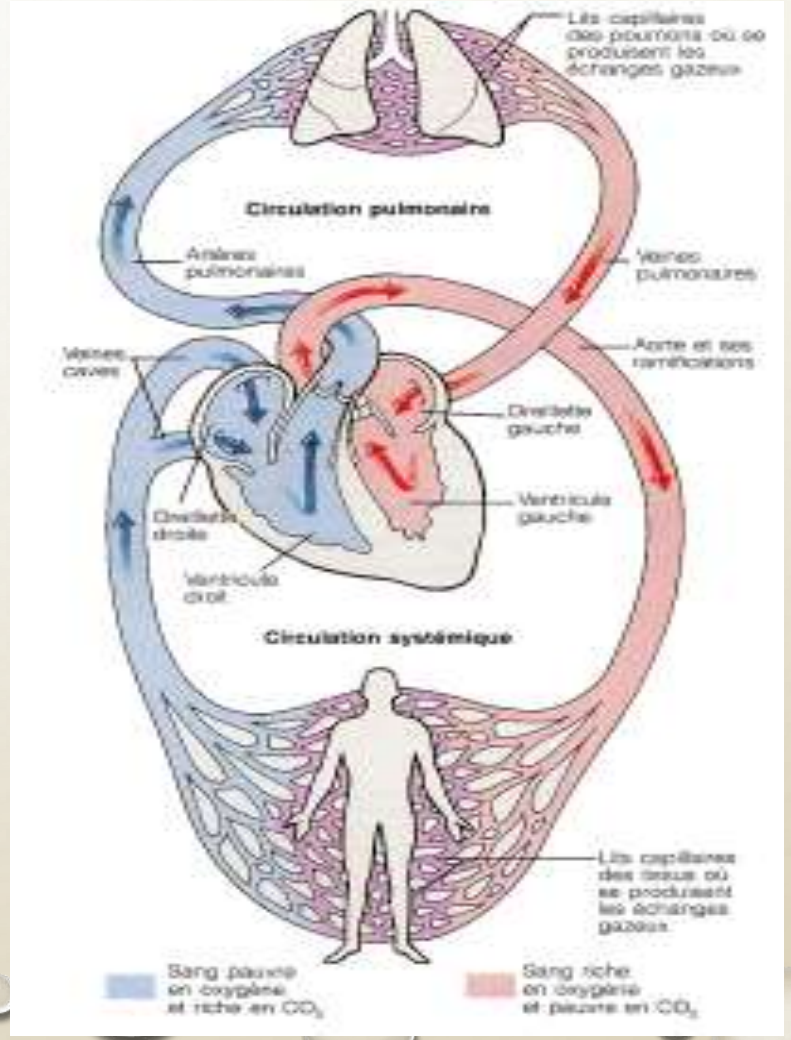
INTRODUCTION

le cœur dont le fonctionnement est de propulser le sang dans l'organisme doit fournir une pression qui est obtenue par la contraction des oreillettes, immédiatement suivie de celle des ventricules.



LA CIRCULATION SANGUINE
VUE GÉNÉRALE

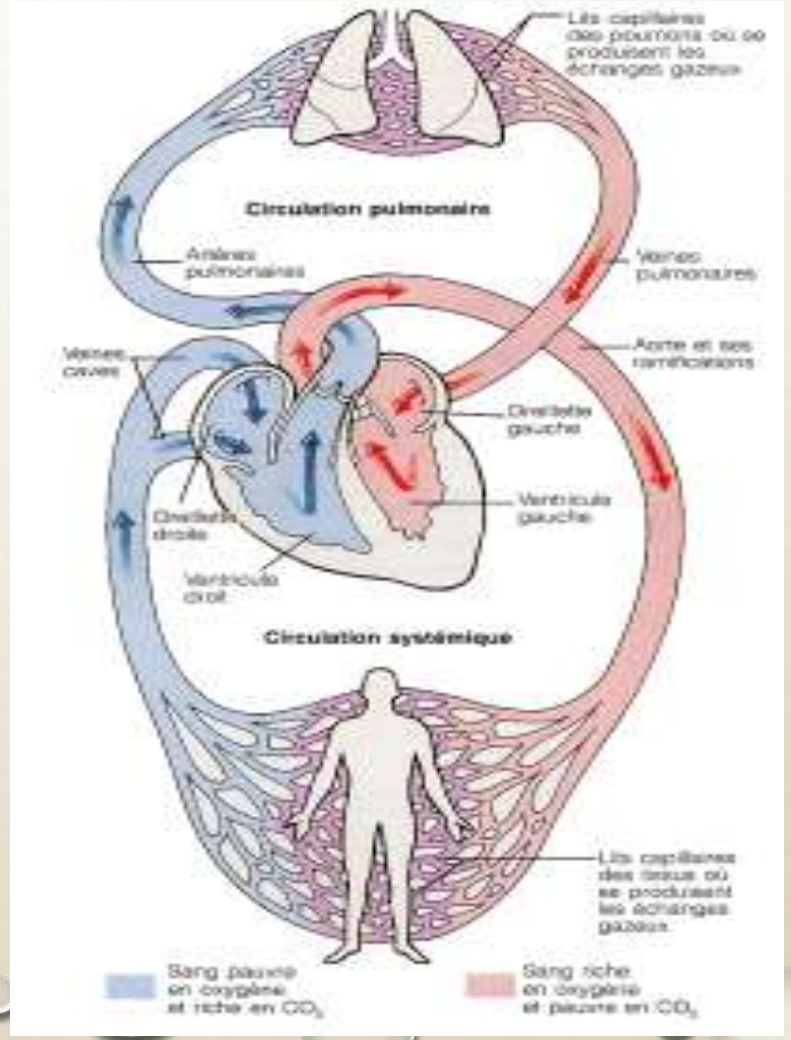
- L'OD REÇOIT DU SANG ***DÉSOXYGÉNÉ*** DES DIVERSES PARTIES DE L'ORGANISME PAR 3 VEINES: LA VCS, LA VCI, LE SINUS CORONAIRE (VAISSEAUX QUI ALIMENTENT LA PAROI DU CŒUR)
- L'***OD*** ENVOIE LE SANG DANS LE ***VD***(VALVE TRICUSPIDE), QUI LE POMPE JUSQU'AUX POUMONS, À PARTIR DU TRONC PULMONAIRE.
- CE DERNIER SE DIVISE EN ARTÈRES PULMONAIRES DROITE ET GAUCHE; CHACUNE TRANSPORTE LE SANG VERS UN POUMON.



LA CIRCULATION SANGUINE
VUE GENRALE

AU NIVEAU DES POUMONS LE SANG EST DÉBARRASSÉ DU GAZ CARBONIQUE ET ALIMENTÉ EN OXYGÈNE.(RÉGÉNÉRATION DU SANG)

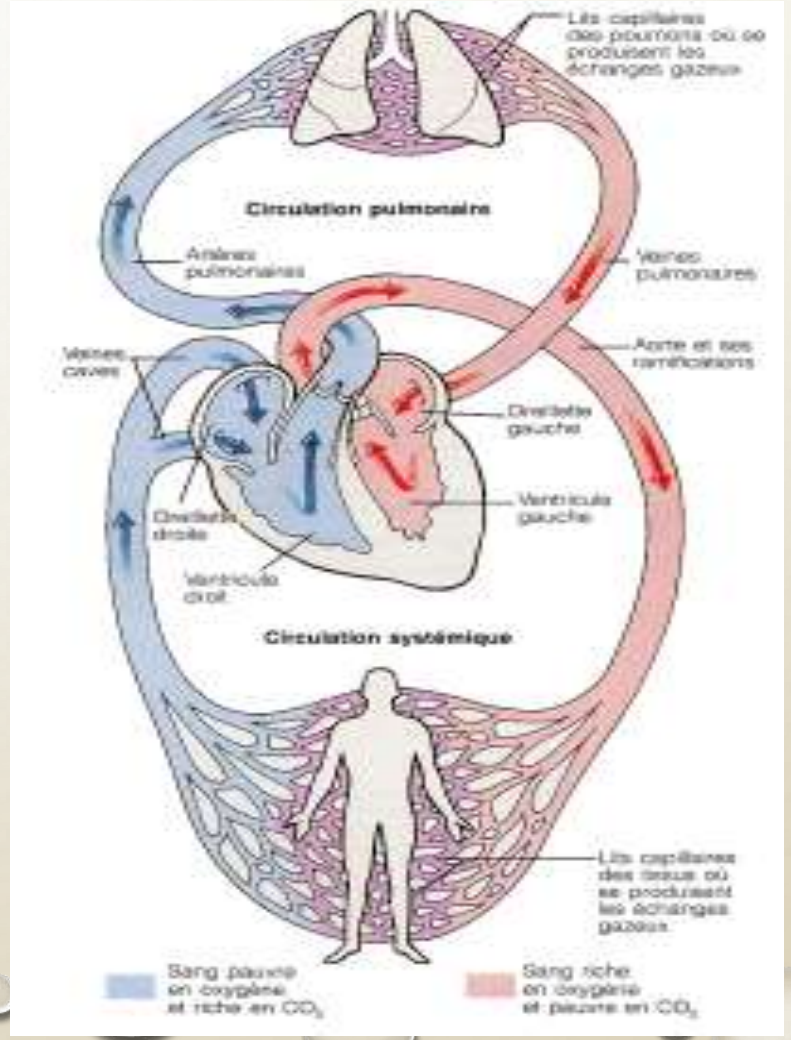
-CE SANG APPELÉ ***SANG OXYGÉNÉ***, RETOURNE AU CŒUR PAR LES QUATRE VEINES PULMONAIRES QUI SE DÉVERSENT DANS ***L'OG(***VALVE***S*** SIGMOÏDES)**.** IL PASSE ENSUITE DANS LE *VG* (VALVE MITRALE), QUI LE PROPULSE DANS L'AORTE ASCENDANTE.



LA CIRCULATION SANGUINE
VUE GENRALE

DE LÀ, LE SANG SE REND DANS LES ARTÈRES CORONAIRES, QUI LE TRANSPORTENT VERS LE CŒUR, LA CROSSE DE L'AORTE, L'AORTE THORACIQUE ET L'AORTE ABDOMINALE

-L'AORTE ET SES BRANCHES TRANSPORTENT LE SANG DANS LA CIRCULATION SYSTÉMIQUE.



LE CYCLE CARDIAQUE

PLAN

I. **DÉFINITION**

II. ***PHASES DU FONCTIONNEMENT CARDIAQUE: EXEMPLE LE VG:***

III. ***BOUCLE PRESSION –VOLUME DU VENTRICULE:***

IV. ***LES BRUITS DU CŒUR :***

V. **RÉPERCUSSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR LE CYCLE CARDIAQUE:**

I. DÉFINITION:

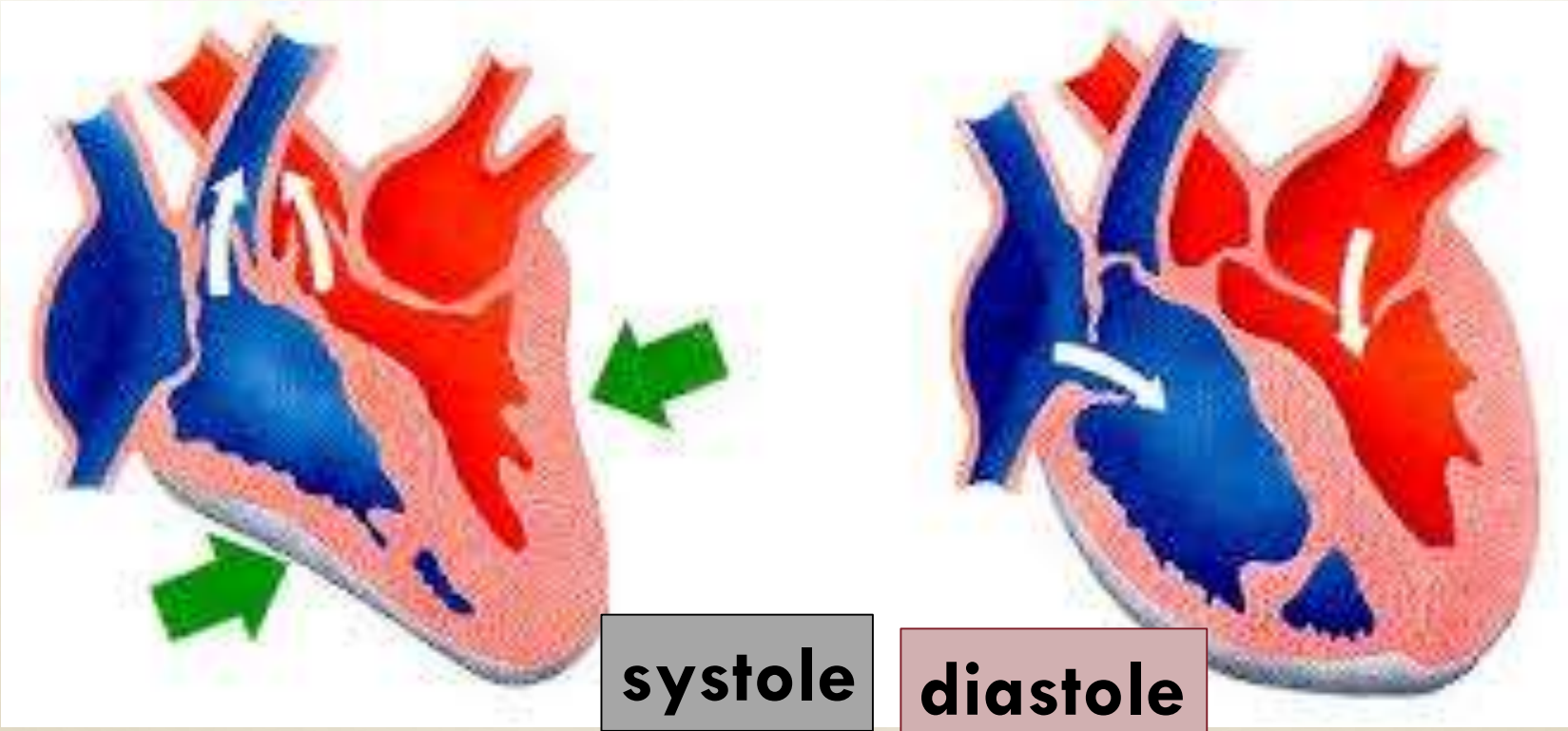
LE CYCLE CARDIAQUE OU RÉVOLUTION CARDIAQUE EST UNE SÉRIE D'ÉVÉNEMENTS QUI SE PRODUISENT À PARTIR DU DÉBUT D'UNE CONTRACTION JUSQU'AU DÉBUT DE LA CONTRACTION SUIVANTE.

LE CYCLE CARDIAQUE EST COMPOSÉ DE DEUX PÉRIODES ESSENTIELLES:

LA SYSTOLE: **QUI CORRESPOND À LA PÉRIODE DE CONTRACTION;**

LA DIASTOLE: **QUI CORRESPOND À LA PÉRIODE DE RELAXATION.**

LE CYCLE CARDIAQUE



- LES ACTIVITÉS AURICULAIRES ET VENTRICULAIRES NE SONT PAS SIMULTANÉES MAIS LES ACTIVITÉS GAUCHES ET DROITES DES MÊMES NIVEAUX LE SONT.
- LA CIRCULATION DU SANG DANS LE CŒUR SE FAIT EN FONCTION DES PRESSIONS.
- LE SANG S'ÉCOULE TOUJOURS DES PLUS HAUTES PRESSIONS VERS LES PLUS BASSES PRESSIONS.
- LES VARIATIONS DE PRESSION PROVIENNENT DE L'ALTERNANCE DES CONTRACTIONS ET DES RELÂCHEMENTS MUSCULAIRES DES CAVITÉS, ELLES PROVOQUENT L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DES VALVULES QUI ORIENTENT AUSSI LA CIRCULATION DU SANG.

II. PHASES DU FONCTIONNEMENT CARDIAQUE: EXEMPLE LE VG:

A. ***LA SYSTOLE VENTRICULAIRE:*** **SE DÉROULE EN DEUX PHASES:**

a. *LA CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE:*

b. *L'ÉJECTION VENTRICULAIRE:*

B. ***LA DIASTOLE VENTRICULAIRE:*** **ELLE AUSSI SE DÉROULE EN DEUX PHASES:**

a. *LA RELAXATION ISOVOLUMÉTRIQUE:*

b. *LE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE:*

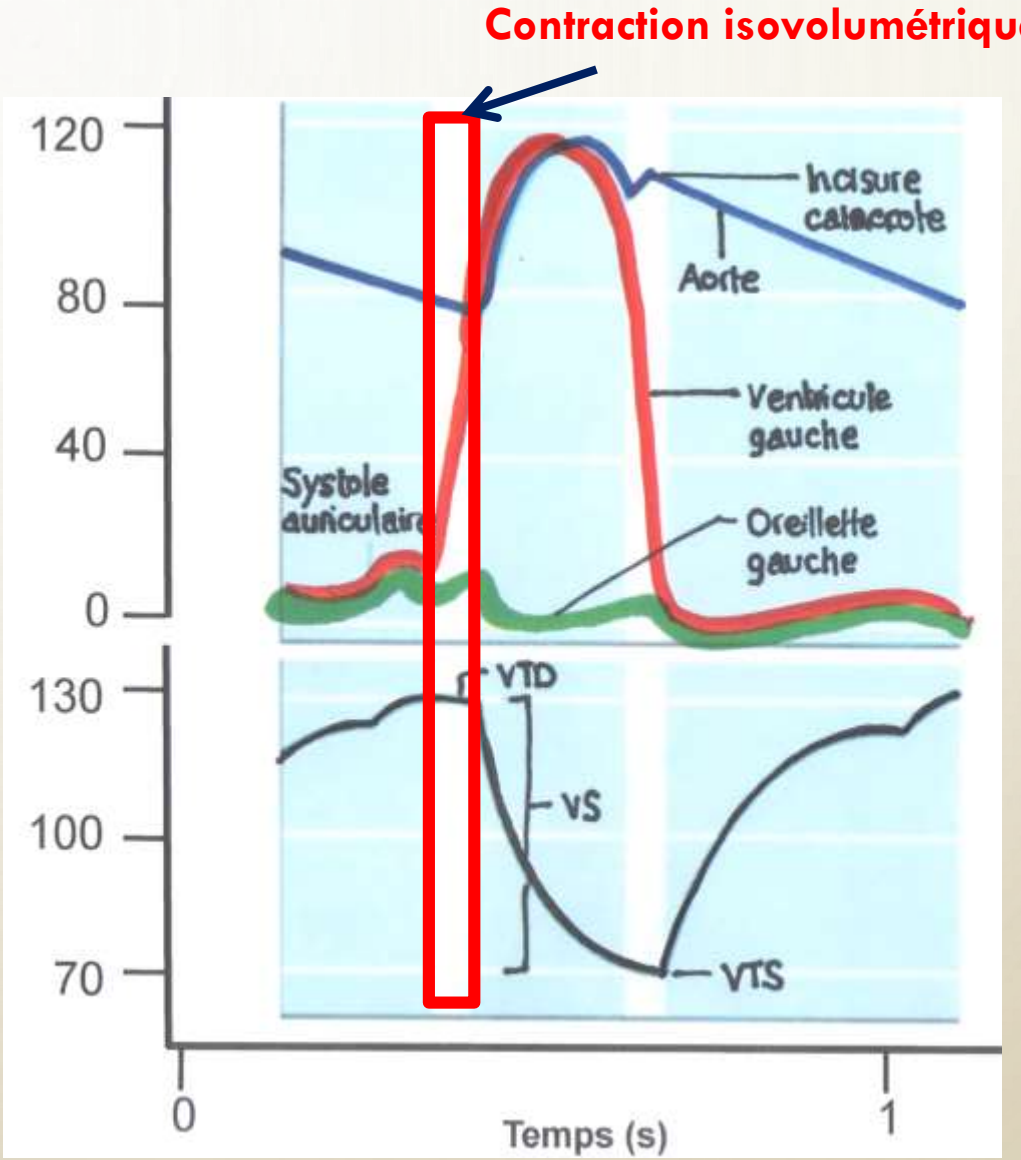
A. LA SYSTOLE VENTRICULAIRE

DÉS LA FERMETURE DES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES, C'EST-À DIRE LORSQUE LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE DEVIENT SUPÉRIEURE À LA PRESSION INTRA-AURICULAIRE, LE REFLUX SANGUIN DU VENTRICULE VERS LES OREILLETTES VA CONTRIBUER ENTRE AUTRE À FERMER LES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES. À CE MOMENT LÀ VA COMMENCER LA PREMIÈRE PHASE DE SYSTOLE QUI EST : **LA PHASE DE CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE**.

A. LA PHASE DE CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE:

PENDANT CETTE PHASE, LES QUATRE ORIFICES SONT FERMÉS, LES VENTRICULES SE CONTRACTENT SUR EUX-MÊMES SANS CHANGEMENT DE VOLUME CAVITAIRE ET LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE VA AUGMENTER JUSQU'À DÉPASSER LA PRESSION AORTIQUE.

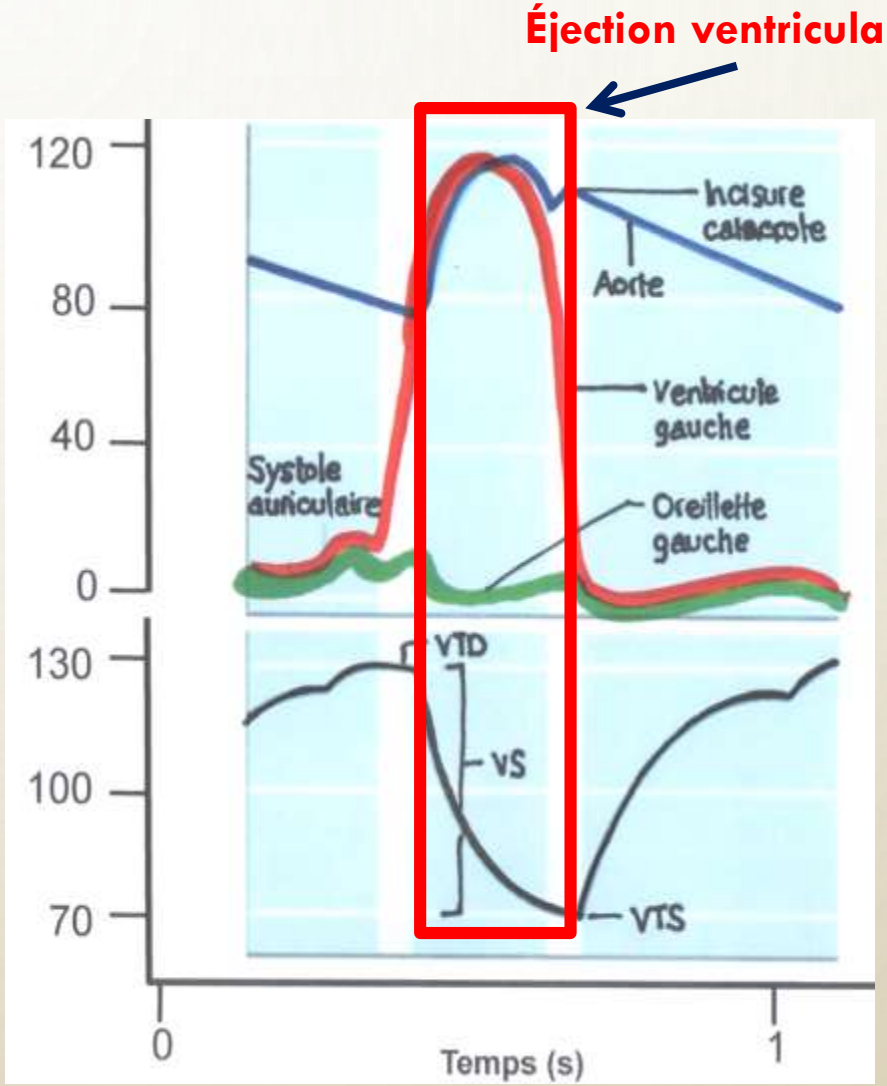
À CE MOMENT, VONT S'OUVRIR LES VALVES SIGMOÏDES AORTIQUES ET VA COMMENCER LA DEUXIÈME PHASE DE LA SYSTOLE APPELÉE LA PHASE D'ÉJECTION.



B. LA PHASE D'ÉJECTION:

IL S'AGIT D'ABORD D'UNE ÉJECTION RAPIDE, PENDANT LAQUELLE LA MAJEURE PARTIE DU SANG 80% DOIT ÊTRE ÉJECTÉE DANS L'AORTE.

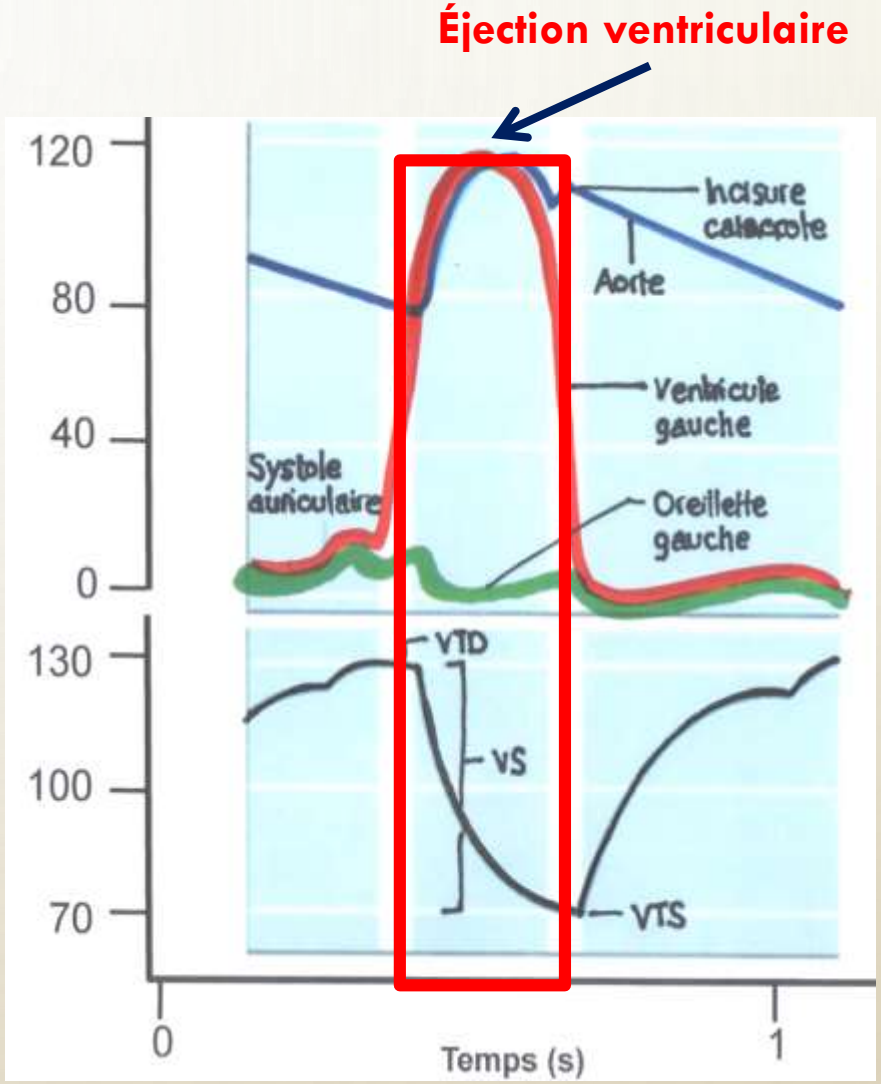
IL VA Y AVOIR ÉGALEMENT UN RACCOURCISSEMENT DU VG AVEC AUGMENTATION DE SA PRESSION JUSQU'À UNE VALEUR MAXIMALE À PARTIR DE LAQUELLE COMMENCERA LA PHASE D'ÉJECTION LENTE PENDANT LAQUELLE UNE PETITE QUANTITÉ DE SANG EST ÉJECTÉE DANS L'AORTE.



B. LA PHASE D'ÉJECTION:

LA SYSTOLE VENTRICULAIRE COMPREND LES PHASES DE CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE ET D'ÉJECTION .

MAIS EN RÉALITÉ LE RELÂCHEMENT VENTRICULAIRE COMMENCE VERS LE MILIEU DE LA PHASE D'ÉJECTION CE QUI SÉPARE LA PHASE D'ÉJECTION RAPIDE PENDANT LAQUELLE LE SANG EST CHASSÉ DANS L'AORTE PAR LA CONTRACTION DU VENTRICULE ET LA PHASE D'ÉJECTION LENTE PENDANT LAQUELLE LE SANG S'ÉCOULE VERS L'AORTE PAR INERTIE (COMME UNE BILLE QUI CONTINUE À ROULER APRÈS AVOIR ÉTÉ LANCÉE) ALORS QUE LA PRESSION DANS LE VENTRICULE BAISSE TRÈS RAPIDEMENT.



EN RÉSUMÉ LA CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE: **DÉBUTE PAR :**

- **LA FERMETURE DES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES;**
- **LA CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE DU VG;**
- **LA BAISSE DE LA PRESSION AORTIQUE;**
- **LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE AUGMENTE;**
- **L'OUVERTURE DE LA VALVE AORTIQUE QUAND LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE EST SUPÉRIEURE À LA PRESSION AORTIQUE.**

IL S'ENSUIT L'ÉJECTION VENTRICULAIRE QUI

- **DÉBUTE PAR L'OUVERTURE DE LA VALVE AORTIQUE;**
- **PHASE D'ÉJECTION RAPIDE (ACTIVE) SOUS L'EFFET DE LA CONTRACTION ISOTONIQUE DU VG;**
- **PHASE D'ÉJECTION LENTE (PASSIVE) PAR INERTIE SANGUINE;**
- **FERMETURE DE LA VALVE AORTIQUE (FIN DE L'ÉJECTION)**

L’ÉJECTION DU SANG DANS L’AORTE EST DE L’ORDRE DE 60 À 80 ML , IL CORRESPOND AU VOLUME SYSTOLIQUE (VS) OU VOLUME D’ÉJECTION SYSTOLIQUE (VES), ALORS IL RESTE DANS LE VENTRICULE UN VOLUME DE 60ML QUI CORRESPOND AU VOLUME TÉLÉ-SYSTOLIQUE (VTS).

B. LA DIASTOLE VENTRICULAIRE:

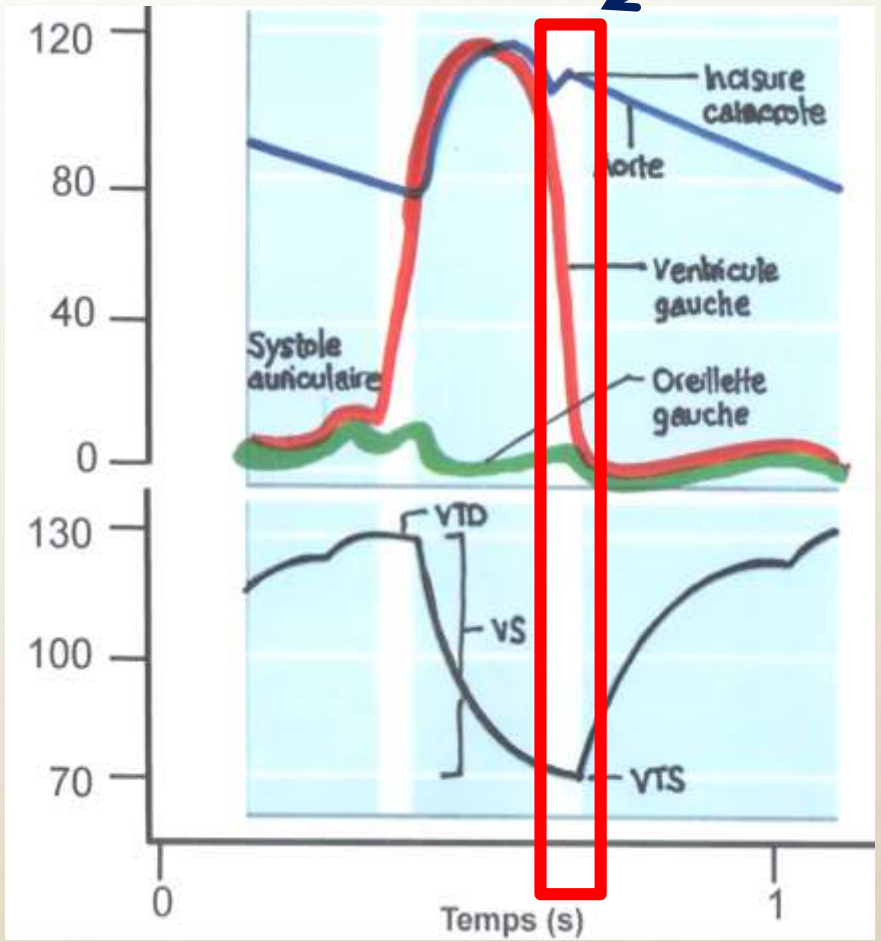
LORSQUE LA PRESSION INTRA-AORTIQUE DEVIENT SUPÉRIEURE À LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE, LES VALVES SIGMOÏDES VONT SE FERMER , C'EST LA FIN DE LA SYSTOLE ET LE DÉBUT DE LA DIASTOLE DONT LA PREMIÈRE PHASE EST LA RELAXATION ISOVOLUMÉTRIQUE.

La relaxation isovolumétrique

a. **LA RELAXATION ISOVOLUMÉTRIQUE:**

PENDANT CETTE PHASE LE VENTRICULE SE RELÂCHE ET LA PRESSION VA DIMINUER PROGRESSIVEMENT JUSQU'À DEVENIR INFÉRIEURE À LA PRESSION INTRA-AURICULAIRE.

À CE MOMENT, LES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES VONT S'OUVRIR ET LA PHASE DE REMPLISSAGE VA COMMENCER.

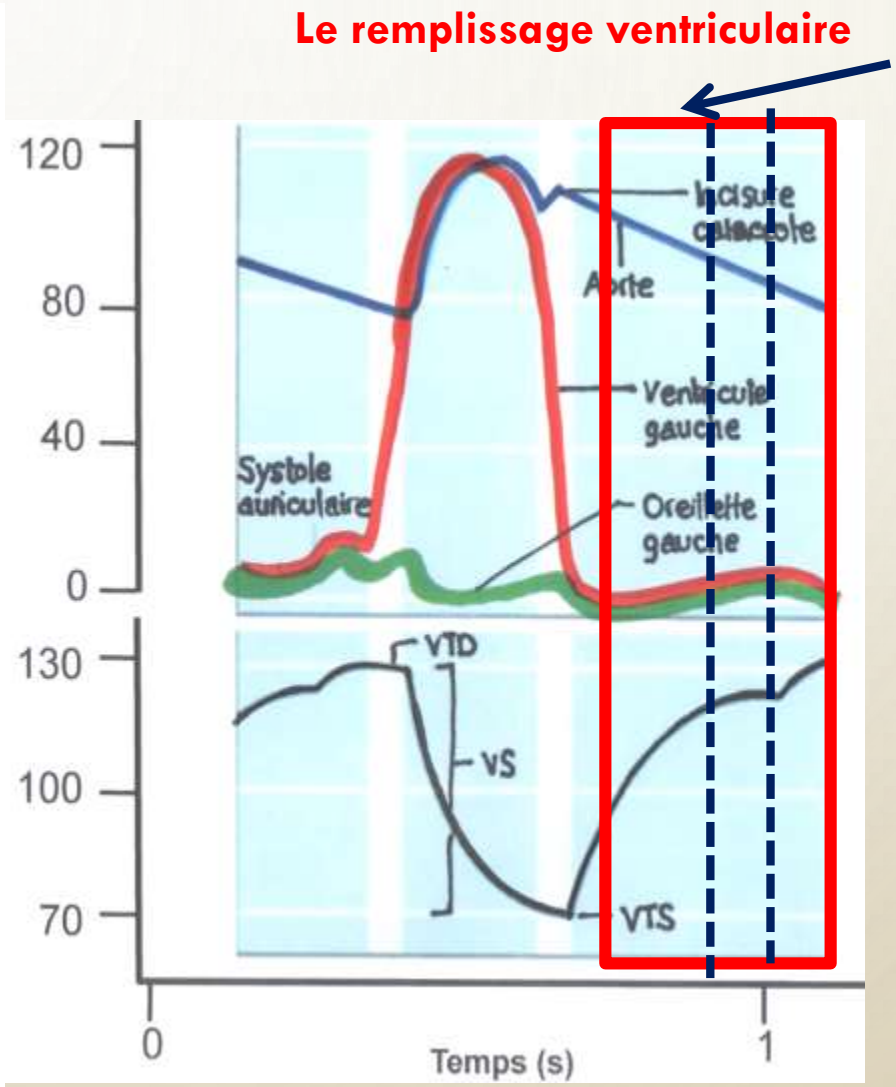


B. LE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE:

IL S'AGIE D'ABORD D'UNE PHASE DE REMPLISSAGE RAPIDE, PENDANT LAQUELLE L'OREILLETTE ET LE VENTRICULE VONT FORMER UN SEUL CONDUIT *(PROTODIASTOLE*).

ENSUITE LES PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE ET INTRA-AURICULAIRE AURONT TENDANCE À S'ÉGALISER , C'EST L*A MÉSODIASTOLE OU* _(DIASTASIS): PAS DE MOUVEMENT NET DE SANG DANS LE VENTRICULE;

ENFIN LA DIASTOLE SE CONCLUE PAR SA DERNIÈRE PHASE (TÉLÉDIASTOLE), RÉSULTAT DE LA CONTRACTION AURICULAIRE QUI APPORTE UNE PETITE QUANTITÉ DE SANG AU VENTRICULE .



- L’APPORT SANGUIN DÛ À LA CONTRACTION AURICULAIRE N’EST PAS INDISPENSABLE AU REMPLISSAGE VENTRICULAIRE POUR UNE FRÉQUENCE CARDIAQUE NORMALE (INVERSEMENT SI LA FC EST TRÈS AUGMENTÉE).
- À LA FIN DE LA CONTRACTION AURICULAIRE, LA PRESSION INTRA-VENTRICULAIRE EXCÈDE LA PRESSION INTRA-AURICULAIRE CE QUI CONTRIBUE À LA FERMETURE DES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES ET C’EST LA FIN DE LA DIASTOLE ET LE CYCLE RECOMMENCE.

EN RÉSUMÉ LA RELAXATION ISOVOLUMÉTRIQUE: **DÉBUTE PAR**

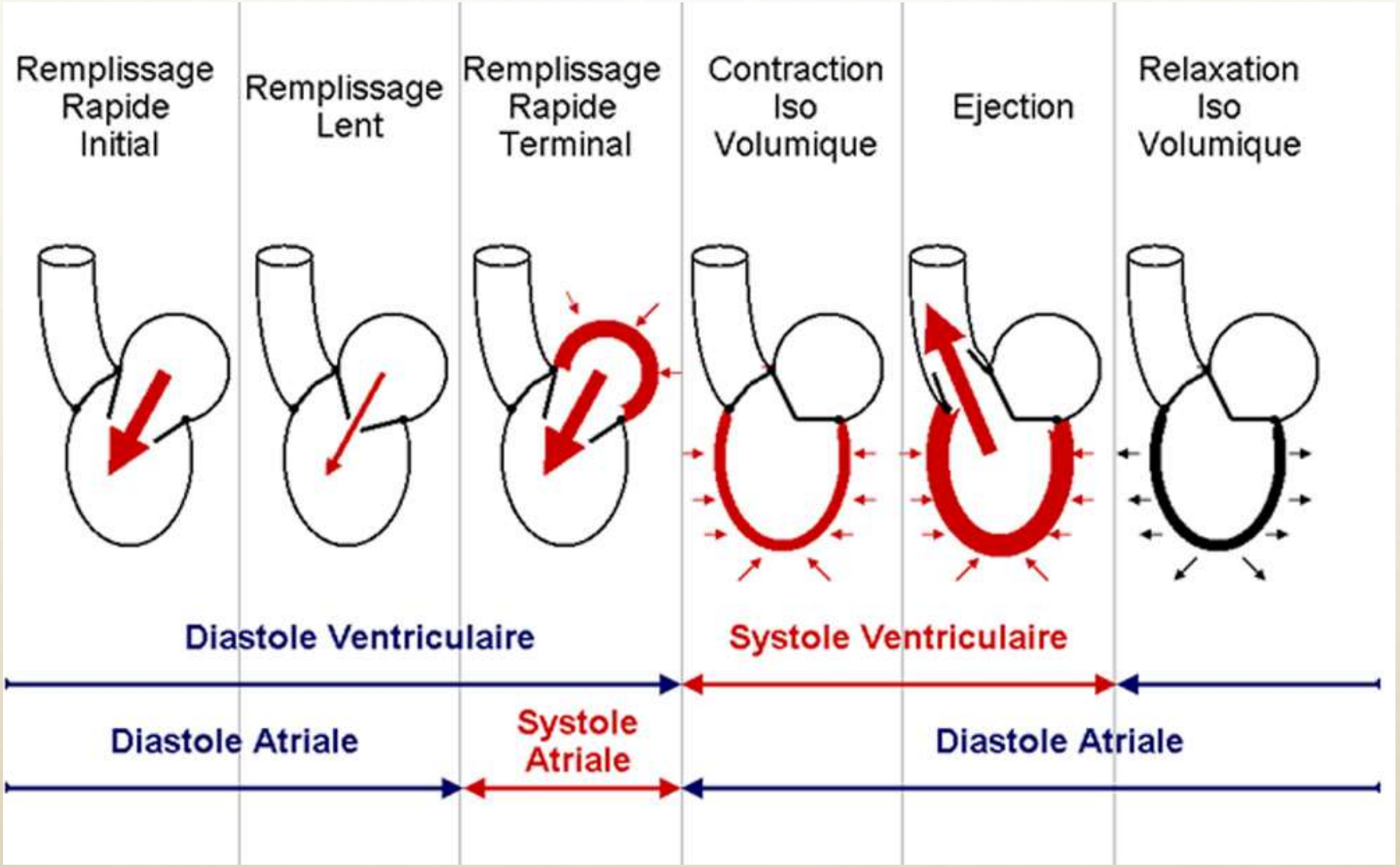
- **LA FERMETURE DE LA VALVE AORTIQUE;**
- **RELÂCHEMENT DU VG ALORS QUE LES VALVES SONT CLOSES;**
- **REMONTÉE DE LA PRESSION AORTIQUE ;ONDE DICROTE;**
- **OUVERTURE DE LA VALVE MITRALE.**

S'ENSUIT LE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE: QUI **SE DÉROULE ENTRE L'OUVERTURE DE LA VALVE MITRALE ET SA FERMETURE ET SE DÉCLINE EN TROIS PHASES: PROTODIASTOLE, MÉSODIASTOLE ET TÉTÉDIASTOLE;**

LA PROTODIASTOLE: **CORRESPOND AU REMPLISSAGE RAPIDE PAR DIFFÉRENCE DE PRESSION IMPORTANTE ENTRE OG ET VG;**

LA MÉSODIASTOLE: **(DIASTASIS): PAS DE MOUVEMENT NET DE SANG DANS LE VENTRICULE;**

LA TÉLÉDIASTOLE: **PAR CONTRACTION DES OREILLETTES. CELA RAMÈNE LE VOLUME VENTRICULAIRE À SA VALEUR MAXIMALE (VTD = 130À 140 ML)**


Remplissage Rapide Initial
Remplissage Lent
Remplissage Rapide Terminal
Contraction Iso Volumique
Ejection
Relaxation Iso Volumique
Diastole Ventriculaire
Systole Ventriculaire
Diastole Atriale
Systole Atriale
Diastole Atriale

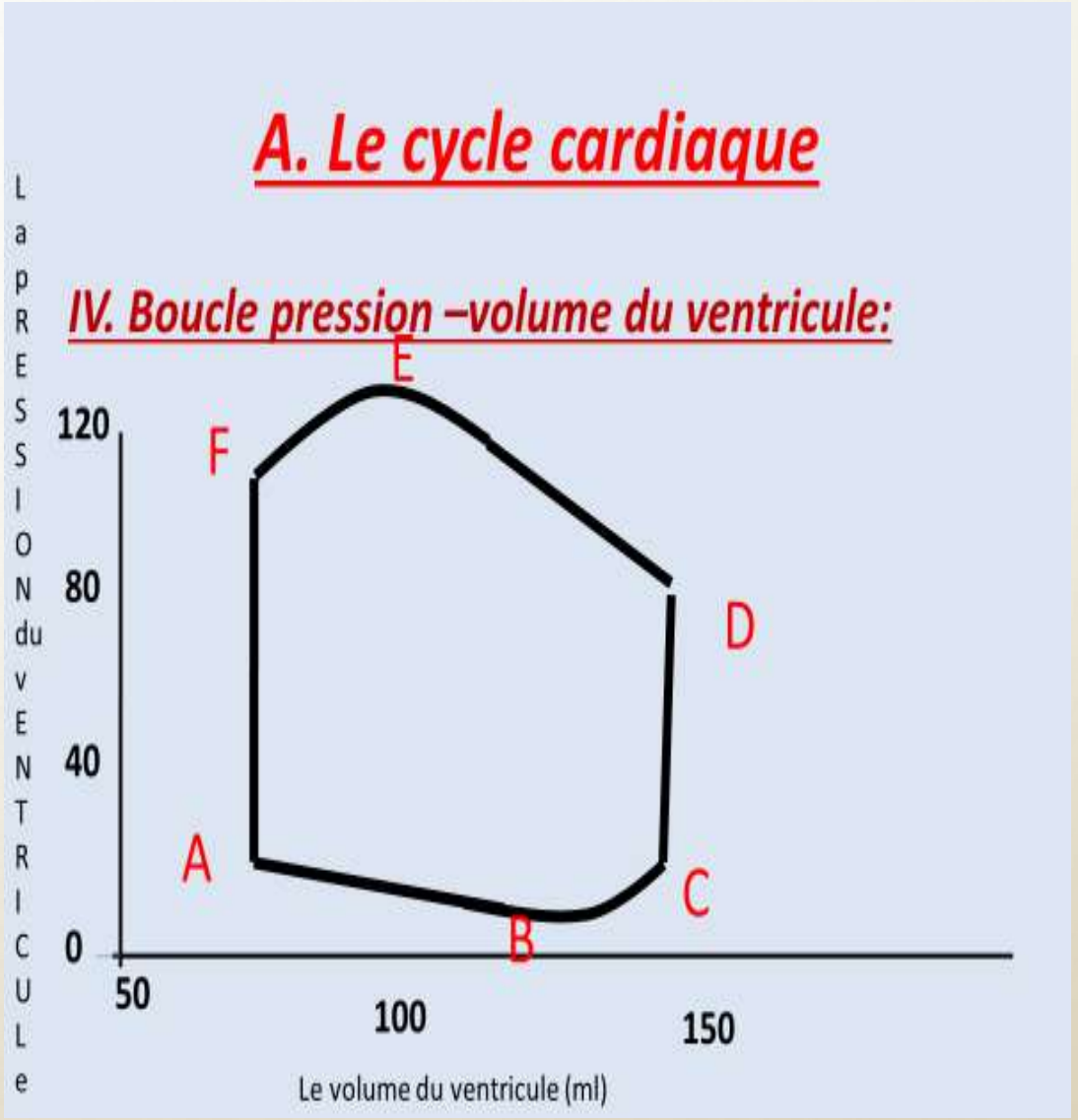
III. BOUCLE PRESSION –VOLUME DU VENTRICULE

A: OUVERTURE DE LA VALVE AURICULO-VENTRICULAIRE;

A-B : REMPLISSAGE VENTRICULAIRE RAPIDE;

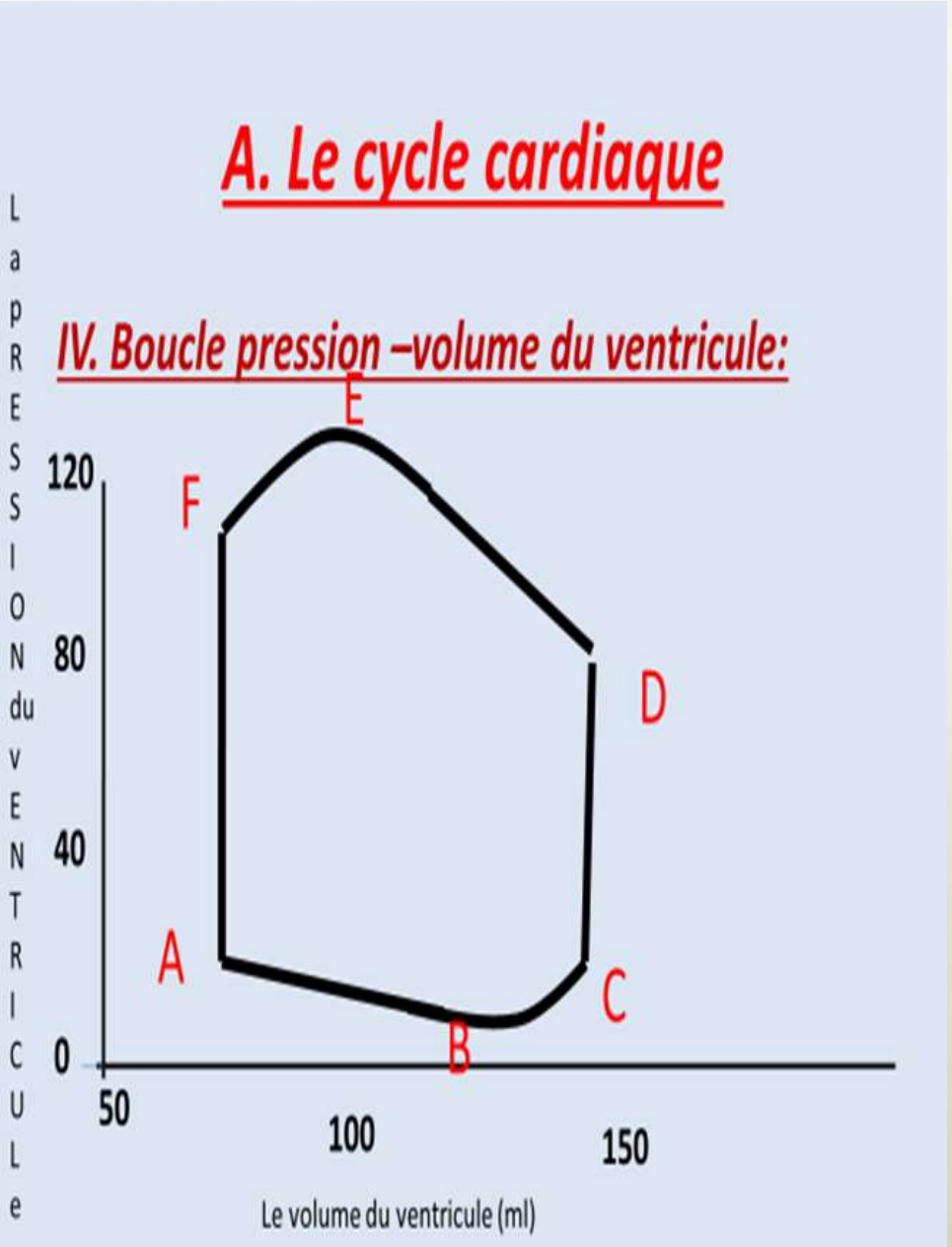
B-C :COMPLÉMENT DU REMPLISSAGE(PRESSION DU VG REMONTE LÉGÈREMENT); CONTRIBUTION DE LA CONTRACTION AURICULAIRE DE 20%;

C : FERMETURE DE LA VALVE MITRALE ET DÉBUT DE LA CONTRACTION DU VG (LE POINT C CORRESPOND À LA PRESSION TÉLÉDIASTOLIQUE DU VG QUI CONSTITUE UN PARAMÈTRE CLINIQUE IMPORTANT)



C-D : CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE (VALVES CLOSES); AUGMENTATION RECTILIGNE ET BRUTALE DE LA PRESSION DU VENTRICULE SANS CHANGEMENT DE VOLUME;

D: OUVERTURE DE LA VALVE AORTIQUE; PRESSION INTRAVENTRICULAIRE DE 80 MMHG = À LA PRESSION AORTIQUE PHYSIOLOGIQUE;

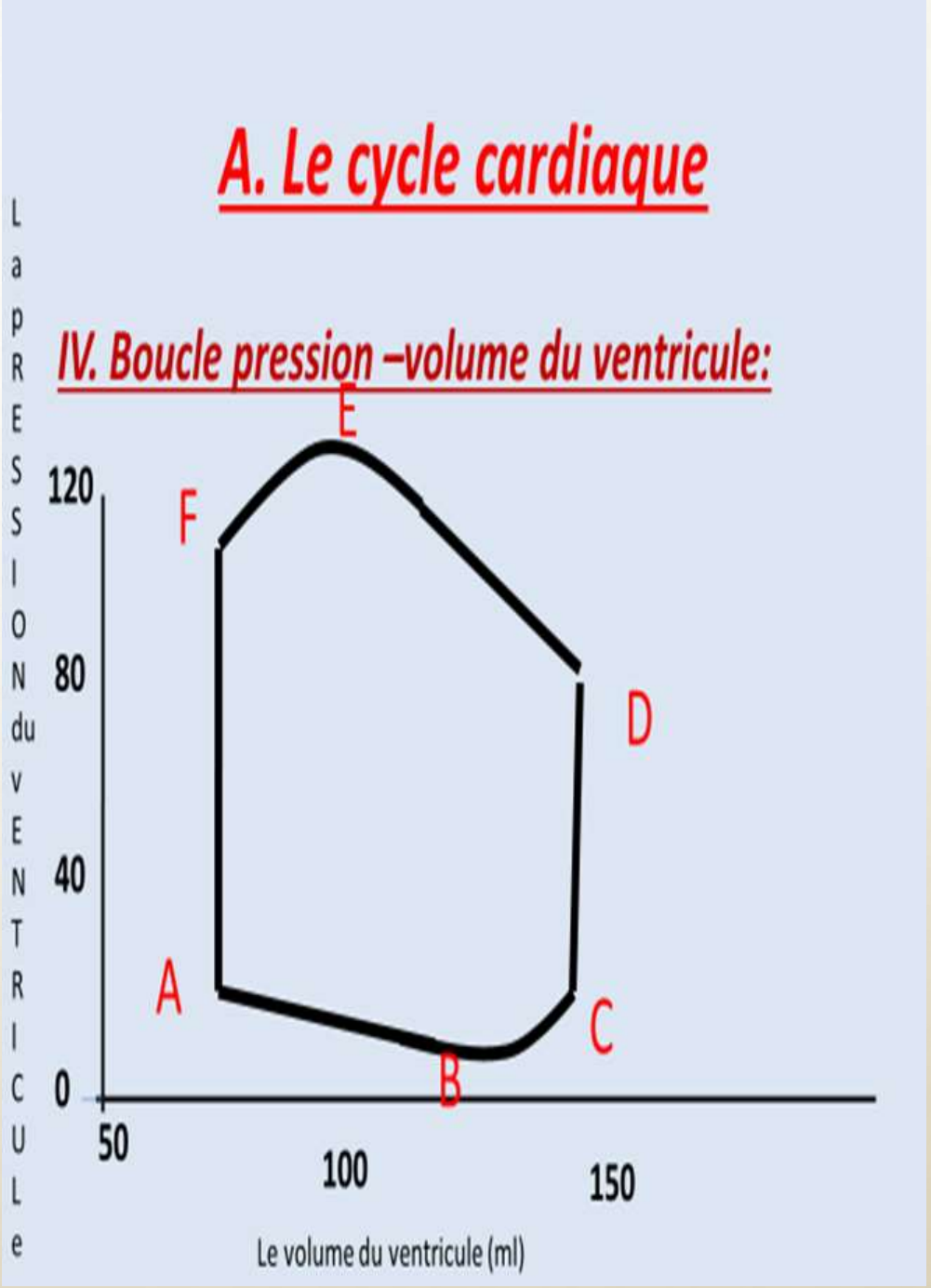


D-E: PHASE D'ÉJECTION ACTIVE (VOLUME ↓ET PRESSION DU VG ↑);

E-F : PHASE D'ÉJECTION PASSIVE (VOLUME ET PRESSION VG ↓);

F: FERMETURE DE LA VALVE AORTIQUE;

F-A :RELAXATION VENTRICULAIRE ISOVOLUMÉTRIQUE



IV. LES BRUITS DU CŒUR :

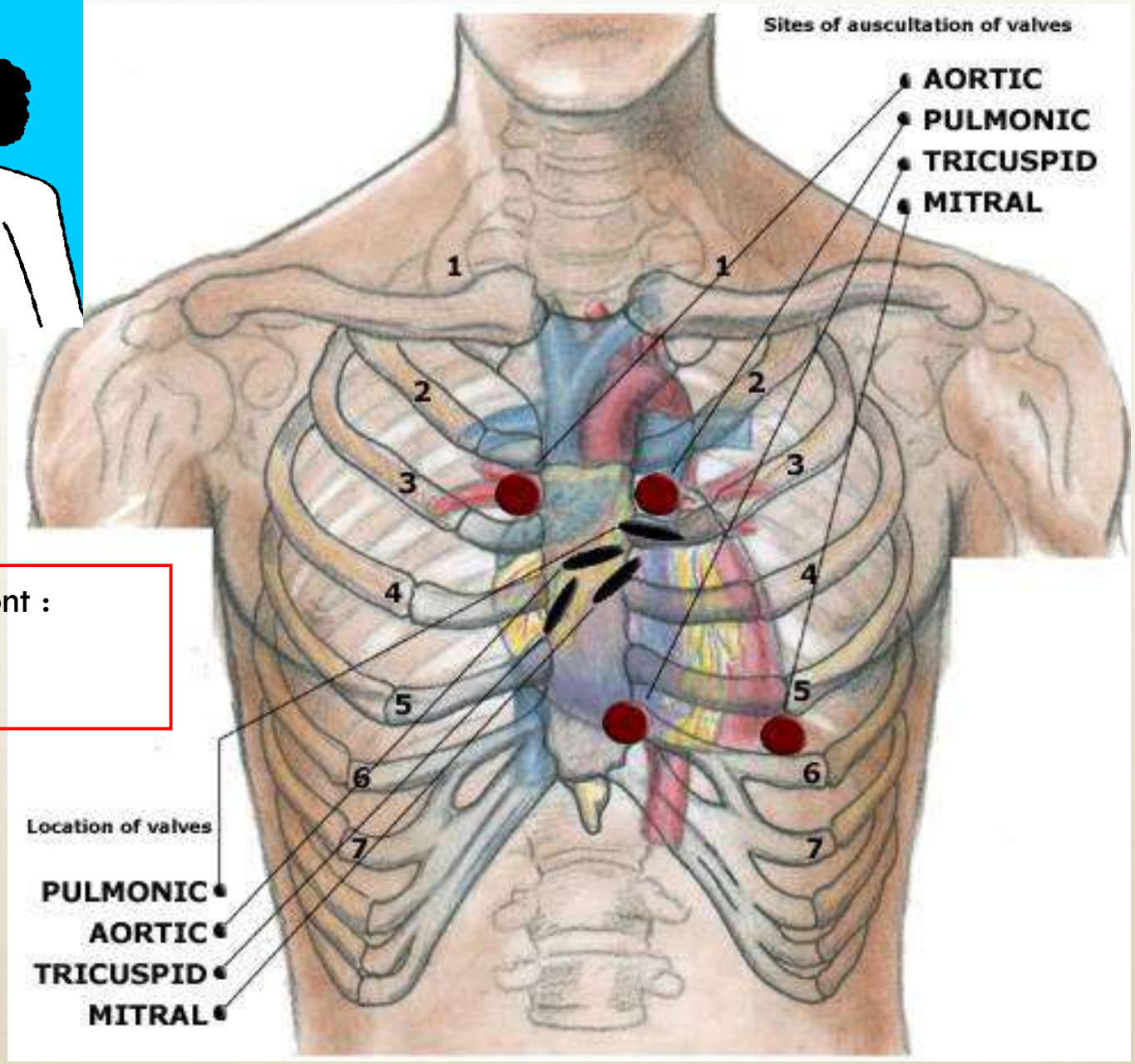
CE SONT LES BRUITS AUDIBLES PENDANT UNE AUSCULTATION AU STÉTHOSCOPE. **QUE L'ON APPLIQUE SUR LA PAROI THORACIQUE AU NIVEAU DE L'AIRE CARDIAQUE**

- A CHAQUE RÉVOLUTION CARDIAQUE, ON PEUT ENTENDRE 2 BRUITS QUE L'ON NOMME B1 ET B2 ET QUI SONT:

- **LE 1ER BRUIT B1 : CORRESPOND À LA FERMETURE DES VALVES AURICULO-VENTRICULAIRES (DÉBUT DE LA SYSTOLE);**
- **LE DEUXIÈME BRUIT B2: CORRESPOND À LA FERMETURE DES VALVES SIGMOÏDES (DÉBUT DE LA DIASTOLE).**

- DURANT LA PREMIÈRE PHASE DE REMPLISSAGE (PROTODIASTOLE), L'ÉCOULEMENT RAPIDE DU SANG DES OREILLETTES VERS LES VENTRICULES PROVOQUE LE TROISIÈME BRUIT DU CŒUR (AUDIBLE CHEZ LES ENFANTS).
- LA CONTRACTION AURICULAIRE CONTRIBUE AU REMPLISSAGE VENTRICULAIRE (MAIS NE LUI EST PAS INDISPENSABLE). CE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE PAR LA SYSTOLE AURICULAIRE EST LA CAUSE DU 4EME BRUIT DU CŒUR.



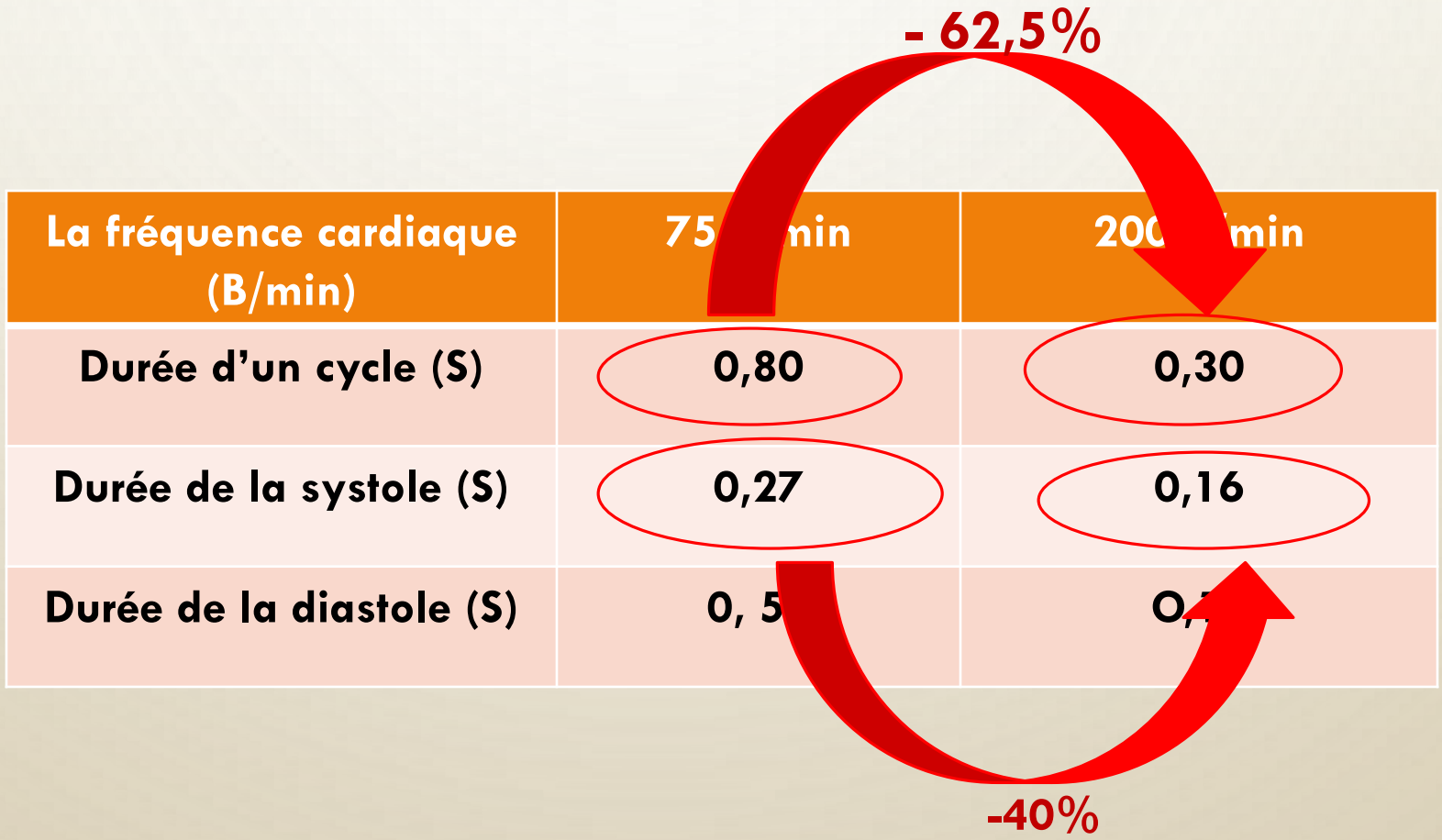


Les foyers auscultatoires sont : mitral, aortique, tricuspide, xiphoïde.

V. RÉPERCUSSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR LE CYCLE CARDIAQUE:

La fréquence cardiaque (B/min)	75 B/min	200 B/min
Durée d'un cycle (S)	0,80	0,30
Durée de la systole (S)	0,27	0,16
Durée de la diastole (S)	0, 53	O,14

V. RÉPERCUSSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR LE CYCLE CARDIAQUE:



V. RÉPERCUSSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR LE CYCLE CARDIAQUE:

- 62,5%

La fréquence cardiaque (B/min)	75 [illegible]nin	200 [illegible]nin
Durée d'un cycle (S)	0,80	0,30
Durée de la systole (S)	0,27	0,16
Durée de la diastole (S)	0, 53	O,14

-73,5%

V RÉPERCUSSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SUR LE CYCLE CARDIAQUE:

QUAND LA FRÉQUENCE CARDIAQUE AUGMENTE, LA DURÉE DE LA DIASTOLE DIMINUE BEAUCOUP PLUS QUE CELLE DE LA SYSTOLE. IL YA DONC RÉDUCTION CONSIDÉRABLE DU TEMPS DE RELAXATION DU VENTRICULE ET DU TEMPS DISPONIBLE POUR SON REMPLISSAGE.

DEBIT CARDIAQUE

OBJECTIFS

- DÉFINIR LE DÉBIT CARDIAQUE
- ÉNUMÉRER LES MÉTHODES DE MESURE DU DÉBIT CARDIAQUE
- EXPLIQUER LA LOI DE FRANCK STARLING
- IDENTIFIER LES FACTEURS DÉTERMINANTS DU DÉBIT CARDIAQUE
- EXPLIQUER LES MODALITÉS DE LA RÉGULATION DU DÉBIT CARDIAQUE
- ANALYSER LES ADAPTATIONS DU QC DANS DES SITUATIONS PHYSIOLOGIQUES (DIGESTION, CHALEUR, FROID, GROSSESSE, EXERCICE MUSCULAIRE ET ALTITUDE)

LE DÉBIT CARDIAQUE (QC)

LE PLAN

I. DÉFINITION

II. MESURE

III. LES DÉTERMINANTS DU DÉBIT CARDIAQUE

IV. VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES DU DÉBIT CARDIAQUE

I. DÉFINITION:

LE DÉBIT CARDIAQUE (QC) EST LA RÉSULTANTE DU FONCTIONNEMENT INTÉGRÉ DU CŒUR.

IL CORRESPOND AU VOLUME DE SANG ÉJECTÉ PAR CHAQUE VENTRICULE EN UNE MINUTE. (VG ET VD ONT NORMALEMENT LE MÊME DÉBIT).

LE QC EST ÉGAL AU PRODUIT DU VOLUME ÉJECTÉ À CHAQUE BATTEMENT (VES) PAR LA FRÉQUENCE CARDIAQUE: QC= VES X FC.

IL EST EXPRIMÉ EN LITRE / MIN.

L'INDEX CARDIAQUE (IC) EST ÉGAL AU RAPPORT DU QC PAR LA SURFACE CORPORELLE ET S'EXPRIME DONC EN L/MIN/ M^2 DE SURFACE CORPORELLE.

L'IC PERMET DE COMPARER LE QC DES SUJET DE TAILLES DIFFÉRENTES.

II. MESURE DU DÉBIT CARDIAQUE:

PLUSIEURS TECHNIQUES PERMETTENT DE MESURER LE QC CHEZ L'HOMME, CES TECHNIQUES REPOSENT SUR LE PRINCIPE DE CONSERVATION DE MASSE D'UN INDICATEUR CIRCULANT PHYSIOLOGIQUE (O2) OU ARTIFICIEL (SÉRUM)

1. **LE PRINCIPE DE FICK:** IL S'APPLIQUE À LA CIRCULATION PULMONAIRE. IL UTILISE L'O2 COMME INDICATEUR.

LE PRINCIPE DE FICK PEUT S'EXPRIMER PAR L'ÉQUATION SUIVANTE:

$$QC = \frac{\text{CONSOMMATION D'OXYGÈNE}}{\text{DAV EN O2}}$$

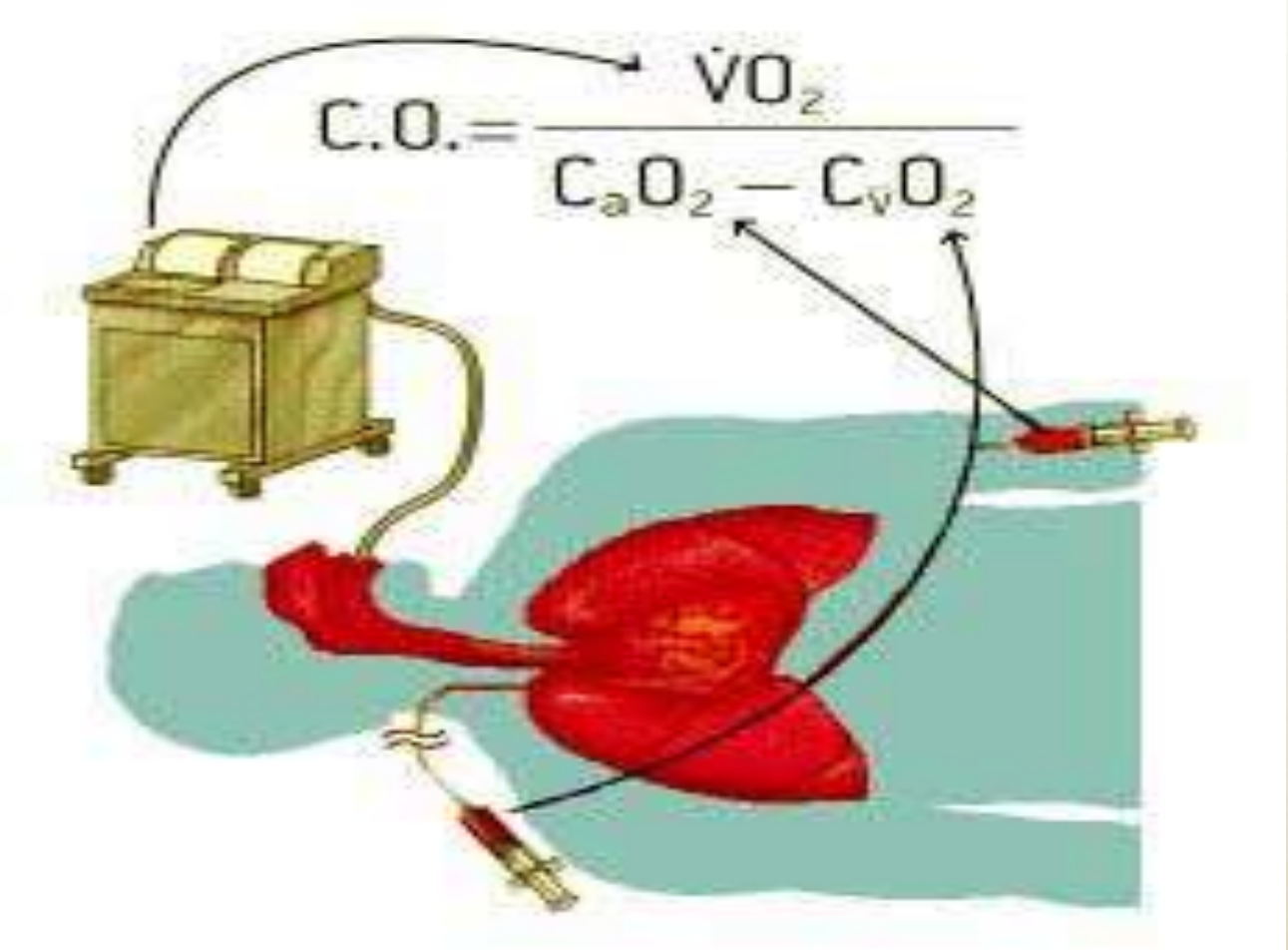
LA CONSOMMATION EN OXYGÈNE EST MESURÉE AU NIVEAU DE LA BOUCHE PAR LA DIFFÉRENCE ENTRE L'AIR INSPIRÉ ET L'AIR EXPIRÉ.

LA DAV EN O2 = LA CONCENTRATION EN O2 DANS LE SANG ARTÉRIEL [O2]A - SA CONCENTRATION DANS LE SANG VEINEUX[O2]V.

LA [O2] A EST OBTENUE PAR LE PRÉLÈVEMENT DE SANG ARTÉRIEL AU NIVEAU D'UNE ARTÈRE PÉRIPHÉRIQUE;

LA [O2] V CONSTITUE UN FACTEUR LIMITANT DE L'UTILISATION DU PRINCIPE DE FICK CAR CETTE MESURE NÉCESSITE LA PRATIQUE D'UN CATHÉTÉRISME DROIT.

❖MÉTHODE DE FICK



2. TECHNIQUES DE DILUTION:

- **MÉTHODE DE STEWART HAMILTON**

VERT D'INDOCYANINE

- **SUBSTANCES RADIOACTIVES :**

IODE 131, KRYPTON 85.

- **EMBOLE FROID.**
- **DOPPLER CARDIAQUE**

3.CALCUL PAR LA FORMULE TENANT COMPTE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (FC) ET LE VOLUME D’ ÉJECTION SYSTOLIQUE(VES):

- **SOIT QC= FC X VES**

  QC = 70/MIN X 0.08 L

  QC= 5.6 L/MIN

III. LES DÉTERMINANTS DU DÉBIT CARDIAQUE:

QC = VES X FC

- **LE VES: IL DÉPOND DE LA FORCE DE CONTRACTION MYOCARDIQUE « INOTROPISME » :**

RAPPELONS QUE LES VENTRICULES NE SE VIDENT PAS TOTALEMENT DE LEUR SANG AU COURS DE LEUR CONTRACTION (VTS), AINSI UNE CONTRACTION PLUS PUISSANTE PEUT MAJORER LE VOLUME D'ÉJECTION EN AUGMENTANT LA VIDANGE VENTRICULAIRE.

PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT MODIFIER LA FORCE DE CONTRACTION:

1. **LA PRÉCHARGE: CORRESPOND AU VTD (DÉTERMINÉ PAR LE RETOUR VEINEUX) ET DONC AU DEGRÉ D'ÉTIREMENT DU MUSCLE CARDIAQUE:**

« LE VENTRICULE SE CONTRACTE PLUS INTENSÉMENT EN SYSTOLE , QUAND SON REMPLISSAGE A ÉTÉ PLUS IMPORTANT PENDANT LA DIASTOLE »

VES↑AVEC L'↑ DU VTD

CETTE RELATION VES ET VTD S'APPELLE MÉCANISME DE FRANK STARLING.

2. LA POSTCHARGE : CORRESPOND À LA PRESSION QUI S'OPPOSE À L'OUVERTURE DES VALVES AORTIQUES ET PULMONAIRES (RÉSISTANCES ARTÉRIELLES SYSTÉMIQUES: HYPERTENSION, RÉTRÉCISSEMENT AORTIQUE, RÉSISTANCES ARTÉRIELLES PÉRIPHÉRIQUES…)

POSTCHARGE ↑ ⟶ QC ↓.

3. LE NERF SYMPATHIQUE:

LA NORADRÉNALINE AUGMENTE LA CONTRACTILITÉ MYOCARDIQUE.

LE PARASYMPATHIQUE A UN EFFET NÉGLIGEABLE SUR LA CONTRACTION VENTRICULAIRE

LA CONTRACTILITÉ MYOCARDIQUE PEUT ÊTRE QUANTIFIÉE EN CALCULANT LA FRACTION D'ÉJECTION

$$FE = \frac{VES}{VTD}\%$$

=50 À 75 % AU REPOS

III. LES DÉTERMINANTS DU DÉBIT CARDIAQUE:

QC = VES X FC

- **LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (FC):**

LA FRÉQUENCE DE DÉCHARGE INHÉRENTE DU NŒUD SINUSAL EST DE 100/MIN.

LE NS EST INFLUENCÉ EN PERMANENCE PAR LES NERFS ET LES HORMONES.

LE PARASYMPATHIQUE DIMINUE LA FC;

LE SYMPATHIQUE L'AUGMENTE.

AU REPOS L'ACTIVITÉ PARASYMPATHIQUE EST TRÈS LÉGÈREMENT PRÉDOMINANTE SUR LE SYMPATHIQUE ET LA FC NORMALE DE REPOS EST DE 70 B/MIN (< 100/MIN).

- AUTRES FACTEURS TEL QUE L'ADRÉNALINE, L'ANGIOTENSINE II, LA THYROXINE AUGMENTENT AUSSI LA FC ET DONC LE QC
- LA TEMPÉRATURE CORPORELLE AUGMENTE LA FC (L'↑ T° DE 1° = ↑FC DE 10 B/MIN).
- TOUTE AUGMENTATION DE LA [ ] EN NA+, CA++ DU PLASMA ENTRAINE UNE AUGMENTATION DE LA FC ET INVERSEMENT.

FC ↑ = QC ↑ ET INVERSEMENT.

50 < FC < 180

AU DESSOUS , CELA PEUT SE TRADUIRE PAR UNE DIMINUTION DU QC .

AU DE LÀ, LE TEMPS DE REMPLISSAGE DIMINUE , ET LA PERFUSION CORONAIRE DIMINUE → QC ↓

IV. VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES DU DEBIT CARDIAQUE :

1 -LA DIGESTION: *↑ QC DE 30 % AVEC REDISTRIBUTION DU SANG VERS LE TRACTUS DIGESTIF.*

2-CHALEUR : DILATATION VEINULAIRE CUTANÉE→ ↑ QC PAR AUGMENTATION DU RETOUR VEINEUX.

3-LA GROSSESSE : ↑ QC ENTRE 2ÈME ET 6ÈME MOIS, ↓ VERS LA FIN DE LA GROSSESSE.

4-ALTITUDE : ↑ QC SUITE À L'HYPOXIE *[HYPER VENTILATION + TACHYCARDIE] L'ORGANISME RÉAGIT PAR UNE ↑ DU TRANSPORTEUR (GR – HB) DANS LE BUT DE TRANSPORTER PLUS D'O**2***

5-EXERCICE PHYSIQUE : ↑ QC *MÉCANISME D'ADAPTATION À L'EFFORT*

CATÉCHOLAMINES
- ↓ *POST CHARGE*
- ↑ *PRÉ CHARGE*
- ↑ *INO TROPISME*
- ↑ *FC (CHRONO TROPE)*

>> ↑ QC

IL EST DIMINUÉ AVEC L'ÂGE; ET IL EST PLUS BAS EN POSITION ASSISE ET EN POSITION DEBOUT QU'EN POSITION COUCHÉE.

Je vous remercie

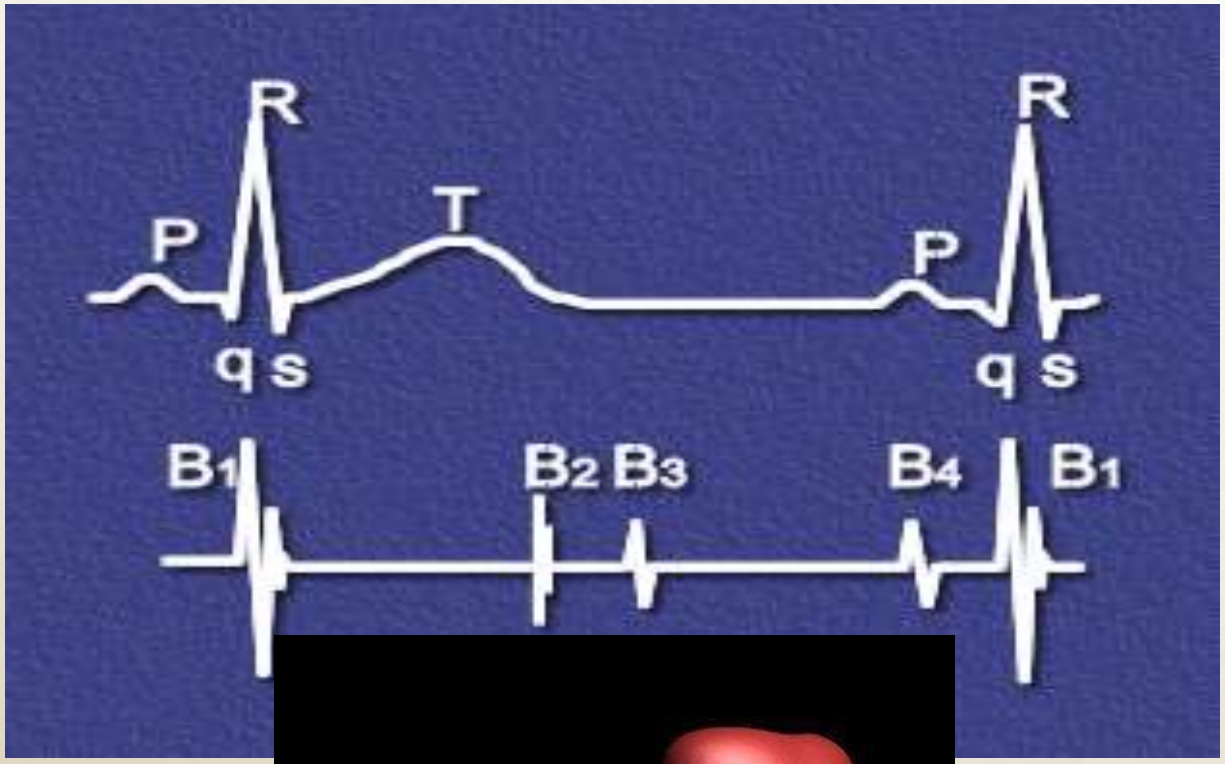
RÉSULTATS ET VARIATIONS PHYSIOLOGIQUES:

UN QC NORMAL AU REPOS EST D'ENVIRON 5À 6L/MIN, CE QUI CORRESPOND À UN IC DE 3,5 L/MIN/M².

LE QC EST AUGMENTÉ PAR:

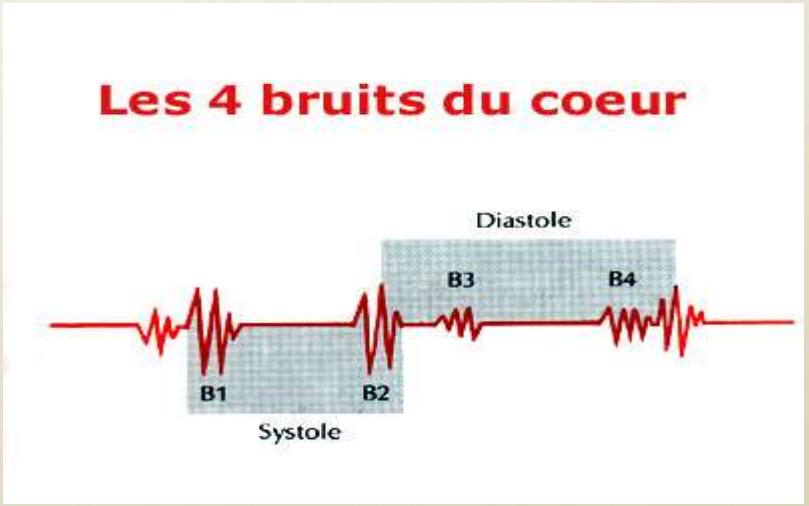
- **L'EXERCICE MUSCULAIRE;**
- **LA FIÈVRE;**
- **L'ANXIÉTÉ;**
- **L'ALIMENTATION (POST PRANDIAL);**
- **LA GROSSESSE (3EME MOIS);**

IL EXISTE 4 BRUITS CARDIAQUES





Il existe Quatre bruits physiologiques au niveau des différents foyers d'auscultation cardiaque qui se fait à l'aide d'un **stéthoscope.**
Leur enregistrement se fait par un **Phonocardiogramme.**



B3 : SE VOIT CHEZ LE SUJET JEUNE, ET DANS CERTAINES CARDIOPATHIES.

- SIÈGE: POINTE DU COEUR
- IL COÏNCIDE AVEC LE REMPLISSAGE VENTRICULAIRE.
- IL EST DE BASSE FRÉQUENCE ET DE FAIBLE AMPLITUDE, SURVIENT APRÈS B2.

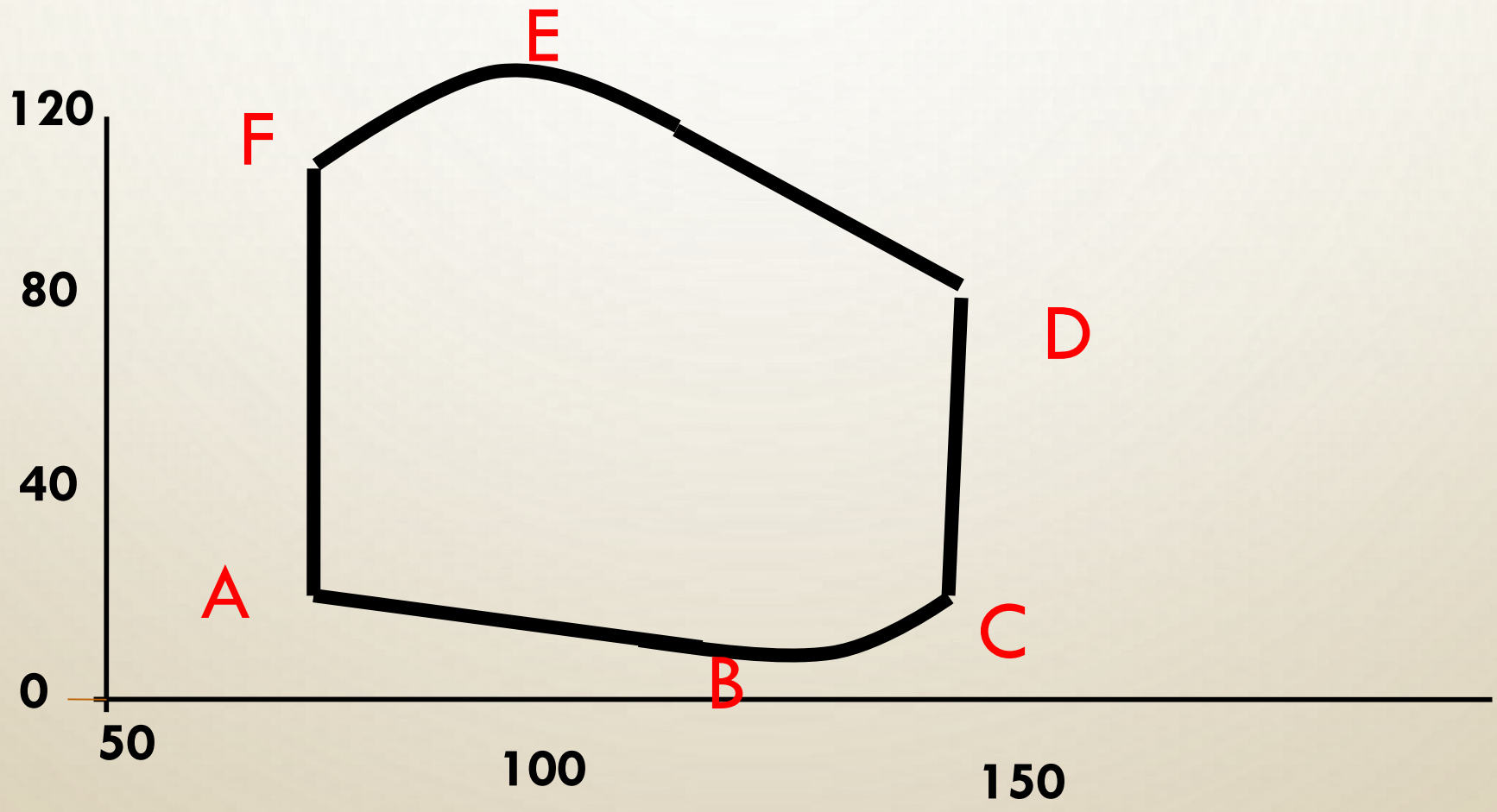
B4 : INAUDIBLE À L'ÉTAT NORMAL

- IL SURVIENT EN FIN DE LA DIASTOLE, EN RAPPORT AVEC LA CONTRACTION AURICULAIRE C'EST UN BRUIT DE BASSE FRÉQUENCE, IL SURVIENT À LA FIN DE L'ONDE P.

BRUIT DU CŒUR

- L'OUVERTURE DES VALVULES EST NORMALEMENT INAUDIBLE.
- EN CAS DE PATHOLOGIES VALVULAIRES, CES BRUITS PEUVENT AUGMENTER OU DIMINUER, CHANGER DE TONALITÉ, SE DÉDOUBLER… DES BRUITS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT APPARAÎTRE, NOTAMMENT DES SOUFFLES QUI TÉMOIGNENT DU FAIT QUE LE SANG RENCONTRE DES OBSTACLES À SON ÉCOULEMENT OU EST L'OBJET DE TURBULENCES. CHEZ L'ENFANT ET L'ADOLESCENT, ON PEUT RENCONTRER UN SOUFFLE PHYSIOLOGIQUE, SYSTOLIQUE, DOUX QUI DONNE UNE AUSCULTATION DE TYPE « POUM – PFF – TAC – POUM – PFF - TAC… ». LES AUTRES SOUFFLES SONT PATHOLOGIQUES.

III. BOUCLE PRESSION –VOLUME DU VENTRICULE:



III. BOUCLE PRESSION –VOLUME DU VENTRICULE

A: OUVERTURE DE LA VALVE AURICULO-VENTRICULAIRE;

A-B : REMPLISSAGE VENTRICULAIRE RAPIDE;

B-C :COMPLÉMENT DU REMPLISSAGE(PRESSION DU VG REMONTE LÉGÈREMENT); CONTRIBUTION DE LA CONTRACTION AURICULAIRE DE 20%;

C : FERMETURE DE LA VALVE MITRALE ET DÉBUT DE LA CONTRACTION DU VG (LE POINT C CORRESPOND À LA PRESSION TÉLÉDIASTOLIQUE DU VG QUI CONSTITUE UN PARAMÈTRE CLINIQUE IMPORTANT)

C-D : CONTRACTION ISOVOLUMÉTRIQUE (VALVES CLOSES); AUGMENTATION RECTILIGNE ET BRUTALE DE LA PRESSION DU VENTRICULE SANS CHANGEMENT DE VOLUME;

D: OUVERTURE DE LA VALVE AORTIQUE; PRESSION INTRAVENTRICULAIRE DE 80 MMHG = À LA PRESSION AORTIQUE PHYSIOLOGIQUE;

D-E: PHASE D'ÉJECTION ACTIVE (VOLUME ↓ET PRESSION DU VG ↑);

E-F : PHASE D'ÉJECTION PASSIVE (VOLUME ET PRESSION VG ↓);

F: FERMETURE DE LA VALVE AORTIQUE;

F-A :RELAXATION VENTRICULAIRE ISOVOLUMÉTRIQUE

-L’OD REÇOIT DU SANG ***DÉSOXYGÉNÉ*** DES DIVERSES PARTIES DE L’ORGANISME PAR 3 VEINES: LA VCS, LA VCI, LE SINUS CORONAIRE (VAISSEAUX QUI ALIMENTENT LA PAROI DU CŒUR)

-L’***OD*** ENVOIE LE SANG DANS LE ***VD***(VALVE TRICUSPIDE), QUI LE POMPE JUSQU’AUX POUMONS, À PARTIR DU TRONC PULMONAIRE.

-CE DERNIER SE DIVISE EN ARTÈRES PULMONAIRES DROITE ET GAUCHE; CHACUNE TRANSPORTE LE SANG VERS UN POUMON.

-AU NIVEAU DES POUMONS LE SANG EST DÉBARRASSÉ DU GAZ CARBONIQUE ET ALIMENTÉ EN OXYGÈNE.(RÉGÉNÉRATION DU SANG)

-CE SANG APPELÉ ***SANG OXYGÉNÉ***, RETOURNE AU CŒUR PAR LES QUATRE VEINES PULMONAIRES QUI SE DÉVERSENT DANS ***L’OG(***VALVE***S*** SIGMOÏDES)**.** IL PASSE ENSUITE DANS LE *VG* (VALVE MITRALE), QUI LE PROPULSE DANS L’AORTE ASCENDANTE.

-DE LÀ, LE SANG SE REND DANS LES ARTÈRES CORONAIRES, QUI LE TRANSPORTENT VERS LE CŒUR, LA CROSSE DE L’AORTE, L’AORTE THORACIQUE ET L’AORTE ABDOMINALE

-L’AORTE ET SES BRANCHES TRANSPORTENT LE SANG DANS LA CIRCULATION SYSTÉMIQUE.